



天体物理中的辐射过程

Radiative Processes in Astrophysics

中国科学院大学2025年秋季研究生课程

授课教师：刘碧芳 bfliu@nao.cas.cn

助 教：王裔龙 wangyilong@nao.cas.cn

中国科学院国家天文台

第二助教招募中，欢迎加入

课程信息

- ✧ 课程名称：天体物理中的辐射过程
- ✧ 课程编号：I8020I070400PI002H
- ✧ 学分／课时：3／60
- ✧ 授课地点：国科大雁栖湖校区教1-305
- ✧ 授课时间：每周五下午 第5、6、7节课，共20次课
(第2-20周，其中假期占用1次。需补课2次)

教学与考核

✧ 课堂讲授为主，讨论为辅。

欢迎课前、课间、课后面对面讨论或提问

✧ 作业：鼓励同学之间互相讨论，但答题必须独立完成，有文字说明、推导细节（不能简单抄写课本的 solution）。手写（电子版或纸质版），不接受打印版。

✧ 考核方式：两部分

- 期末课堂开卷考试（可参阅课本、作业、课件等纸质材料，不能使用电子产品）~70%
- 平时作业成绩~30%

教材和参考文献

教材：

1. Radiative Processes in Astrophysics

作者：Rybicki, G.B. and Lightman, A.P.

出版社：John Wiley & Sons

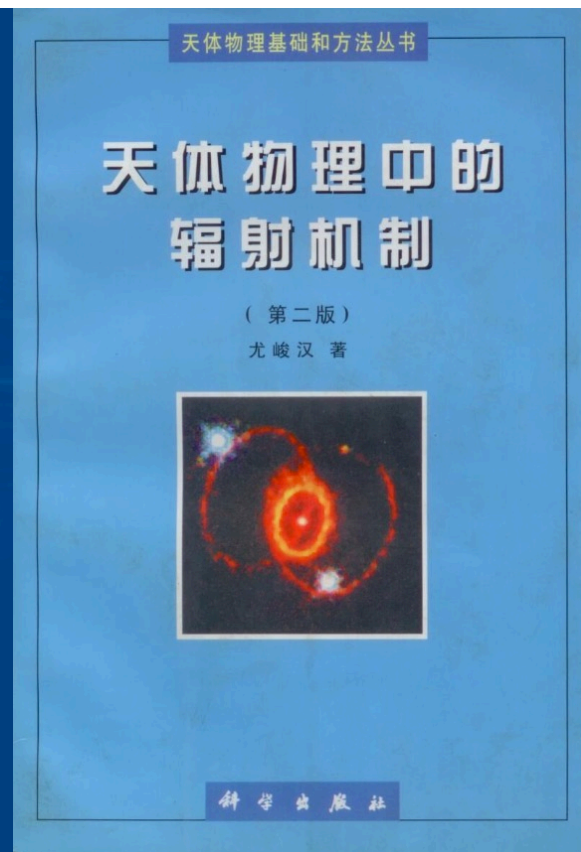
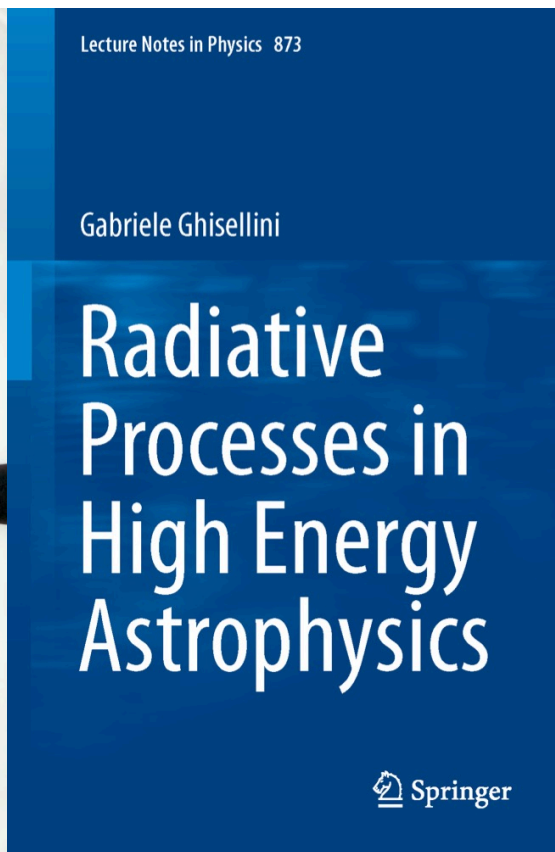
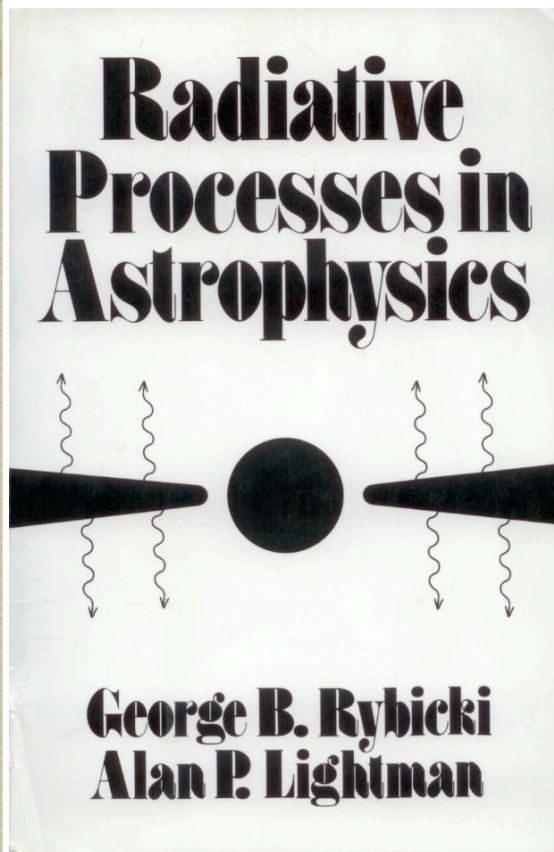
2. 中文课件

参考书：

Lecture Notes in Physics 873 "Radiative Processes in High Energy Astrophysics", 作者：Gabriele Ghisellini

《天体物理中的辐射机制》，作者：尤峻汉，科学出版社

教材与参考书书样



课程特点

- ✧ 以电动力学，(狭义)相对论，量子力学等为基础
- ✧ 以数学以及英语为工具
- ✧ 联系基础物理和天文学的桥梁
- ✧ 贯穿于天体物理（特别是高能天体物理）研究中
- ✧ 课堂讲授着重物理理解，有帮助理解的数学推导，强调理论在各类天体中的应用

鉴于课程的难度，依照学生专业基础的差异以及未来研究方向的不同，建议分三个层次来学习

- ✧ 基本知识的物理理解（课堂重点）
- ✧ 数学推导（部分）
- ✧ 综合应用（课堂少量、课后作业）

授课主要内容

- ✧ 辐射的基本概念及辐射转移
- ✧ 辐射场基本理论
- ✧ 运动电荷的辐射（包括相关的相对论知识）
- ✧ 轫致辐射
- ✧ 回旋辐射、同步辐射
- ✧ 逆康普顿散射
- ✧ 多种辐射过程共存及其在天体物理中的应用
- ✧ 等离子体效应
- ✧ 复合辐射与复合线

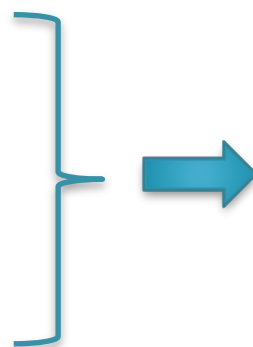
引言

- ✧ 天文学（Astronomy）是研究宇宙中的天体的构造、性质和运行规律、以及整个宇宙的结构和演化的学科。
- ✧ 重要研究途径：通过观测天体发出的辐射，发现并测量天体的位置、探索天体的运动规律、研究天体的物理性质、化学组成、内部结构、能量来源及其演化规律等等。 →

天体辐射的理论与观测研究是人类认识、探索天体本质的至关重要的途径

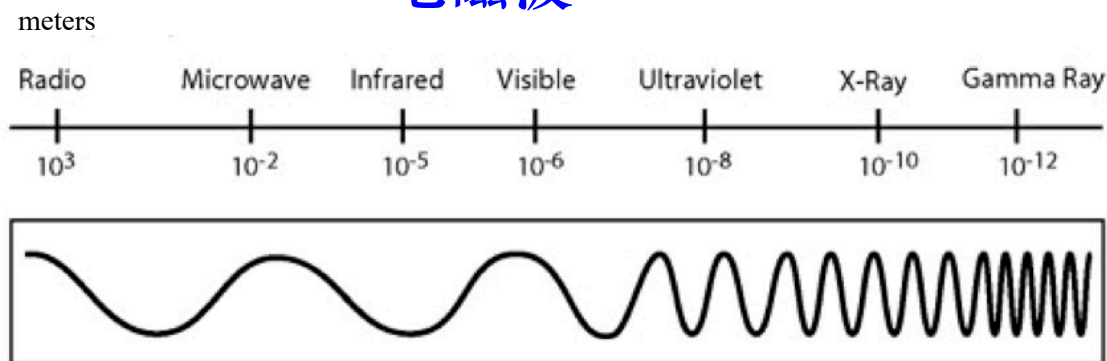
天体辐射的种类:

- 电磁波辐射 (光子)
- 引力波辐射(引力子)
- 中微子辐射(中微子)
- 宇宙线辐射(高能粒子)

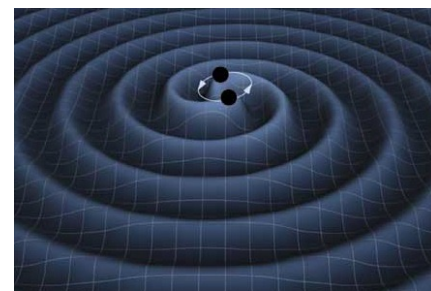


人类认识宇宙的
物理信息载体

电磁波



引力波



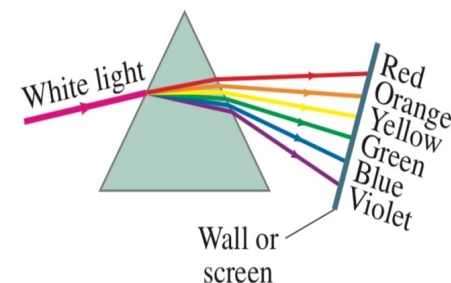
本课程讲述天体的电磁辐射，是宇宙中最普遍、最容易探测的辐射

电磁辐射谱：电磁辐射能量在各频段/波长的分布

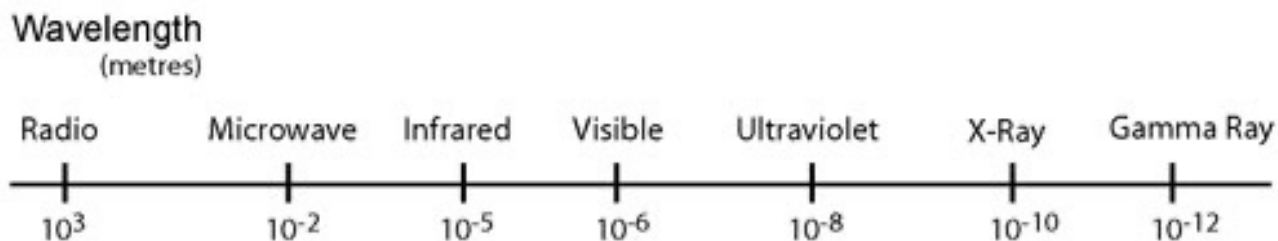
通过棱镜、光栅、狭缝等装置实现分光

通过地面或空间望远镜对不同波段进行观测获取

频段可分为：

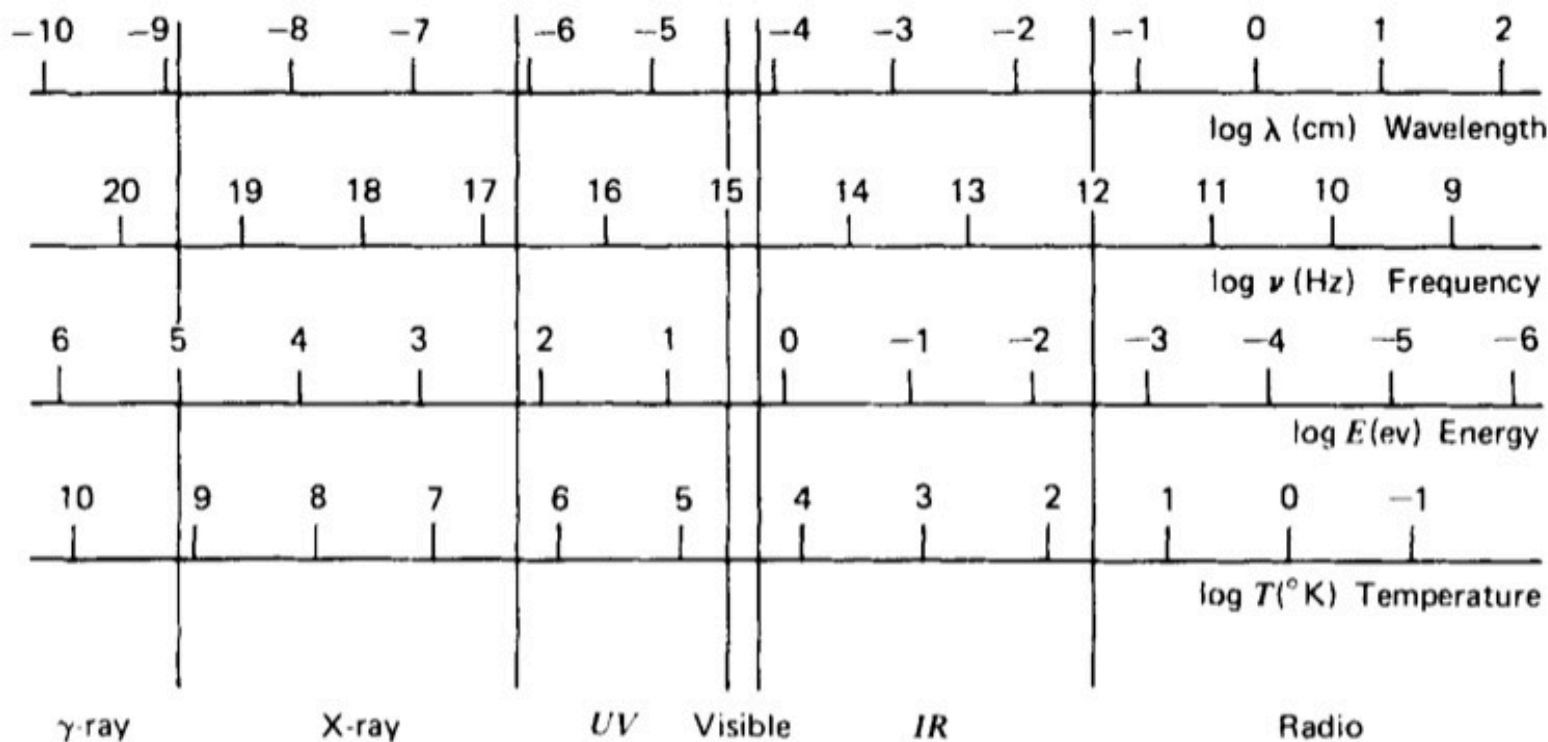


THE ELECTRO MAGNETIC SPECTRUM



天文学中电磁波谱常用的表示方式：频率、波长、能量、温度。其转换关系为： $E = h\nu = kT, \lambda\nu = c$

其中 h 、 k 、 c 分别是普朗克常数、玻尔兹曼常数、光速



常用的波段范围：射电(radio)、微波(microwave)、红外(infrared)、可见光(visible)、紫外(ultraviolet)、X—射线，γ—射线

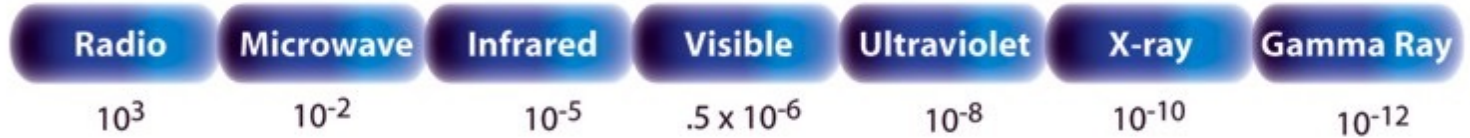
电磁波谱

THE ELECTROMAGNETIC SPECTRUM

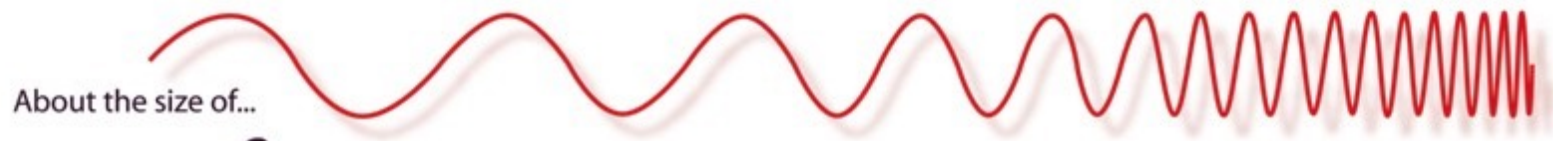
Penetrates
Earth
Atmosphere?



Wavelength
(meters)



About the size of...



Buildings



Humans



Honey Bee



Pinpoint



Protozoans



Molecules



Atoms

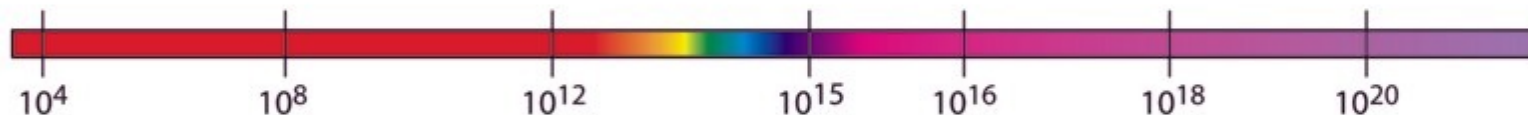


Atomic Nuclei

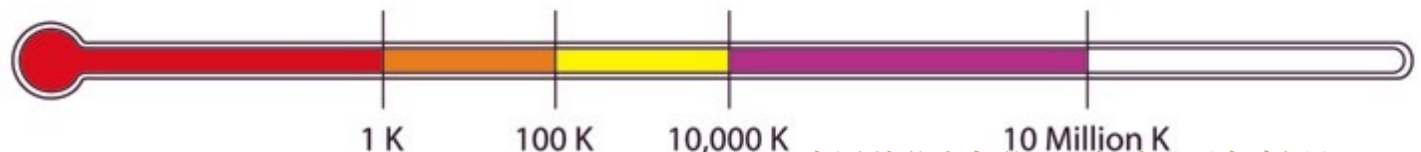
经典电磁理论

量子电动力学

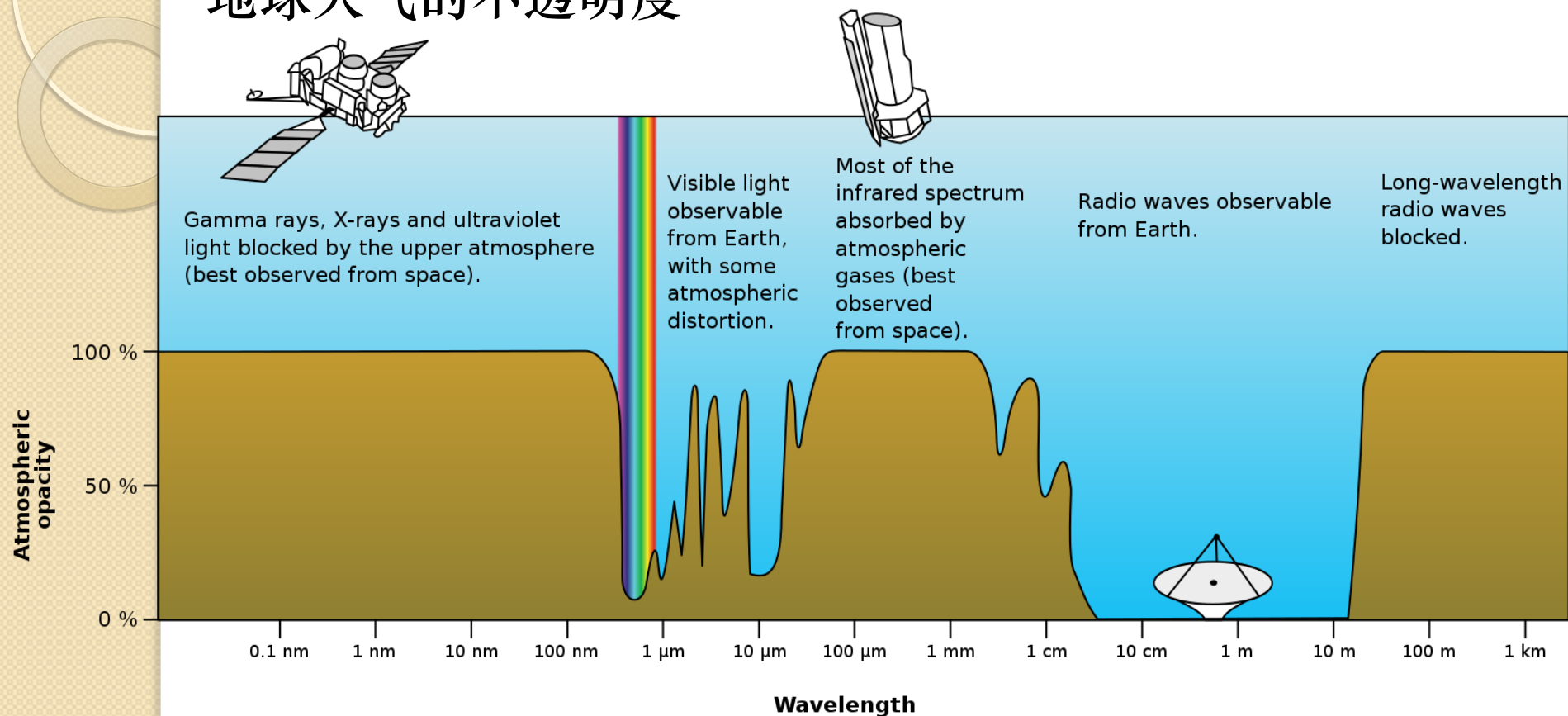
Frequency
(Hz)



Temperature
of bodies emitting
the wavelength
(K)

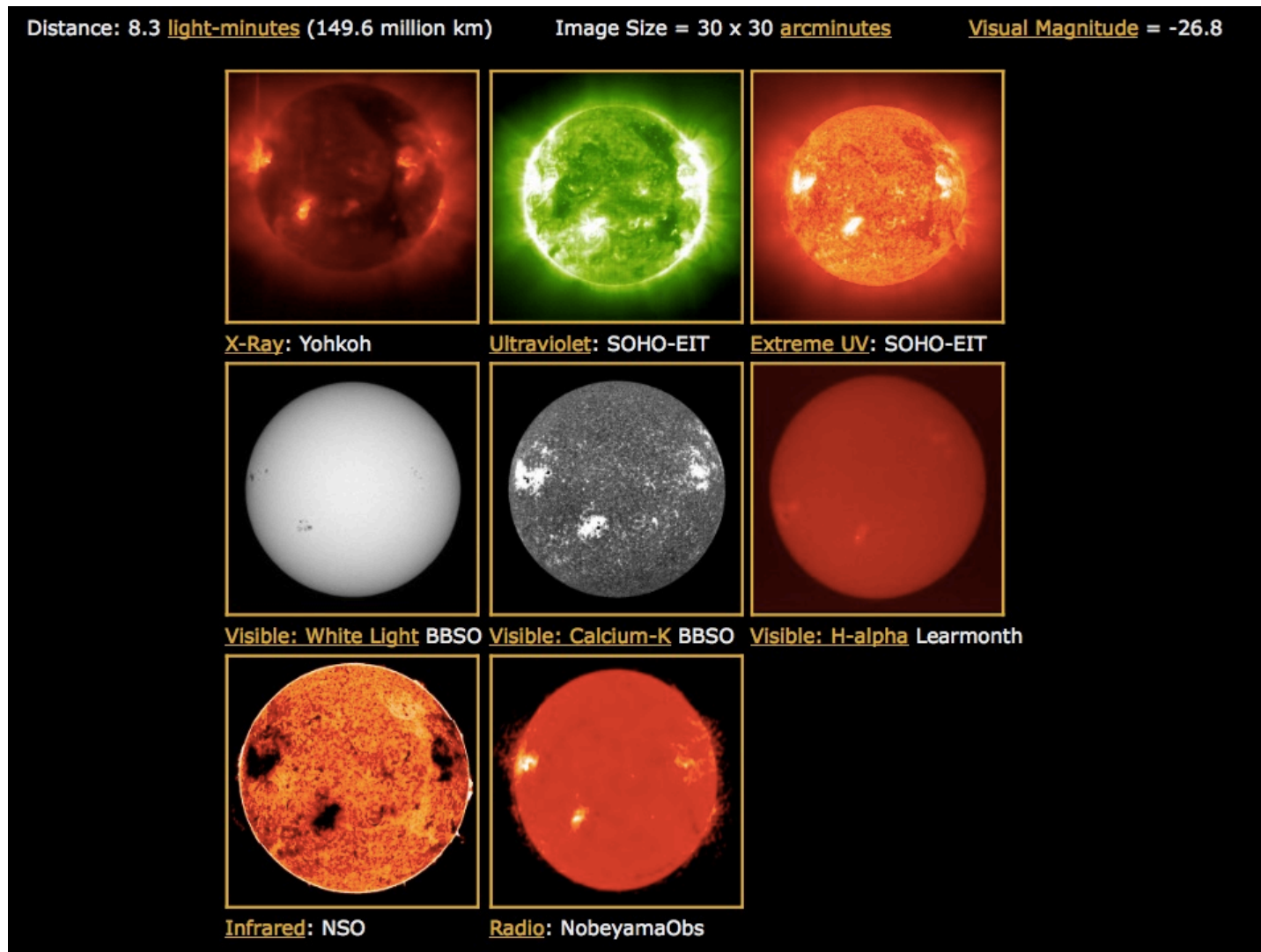


地球大气的不透明度



由于地球大气层的阻隔，在地面上能接收到的天体辐射只在有限的波段内，其他波段需要借助于卫星。

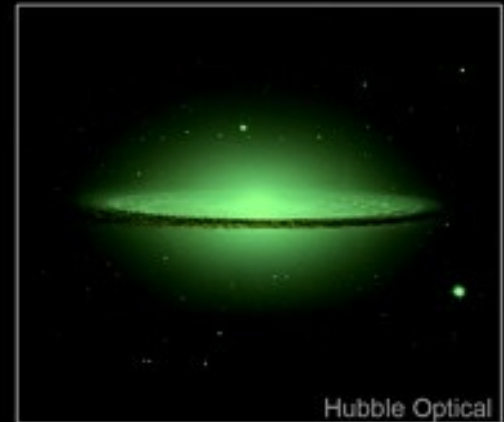
天体在各波段的辐射依据其内部物理性质变化。
太阳在各波段的图像：



草帽星系



Chandra X-ray

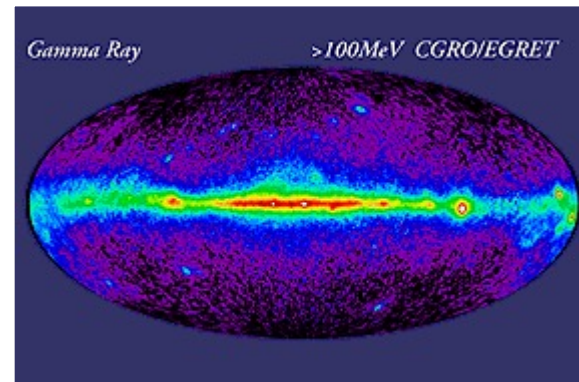
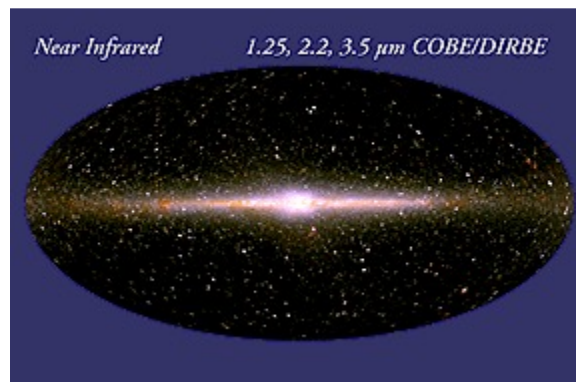
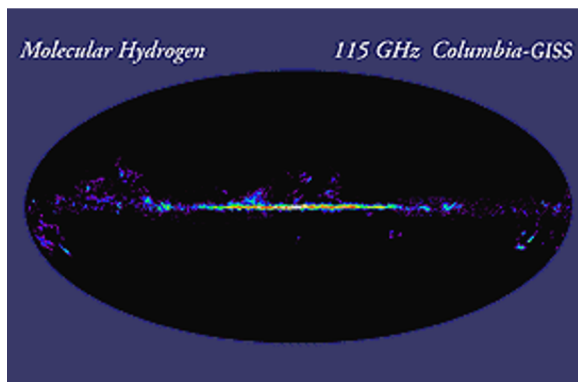
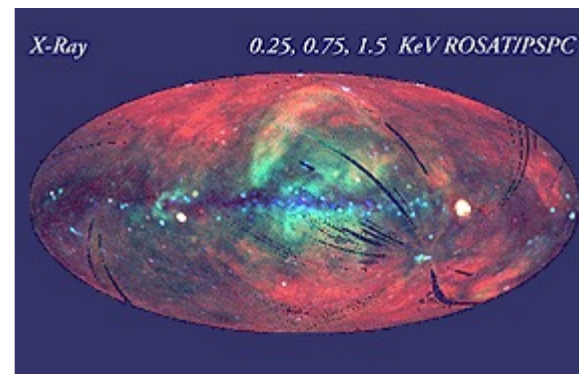
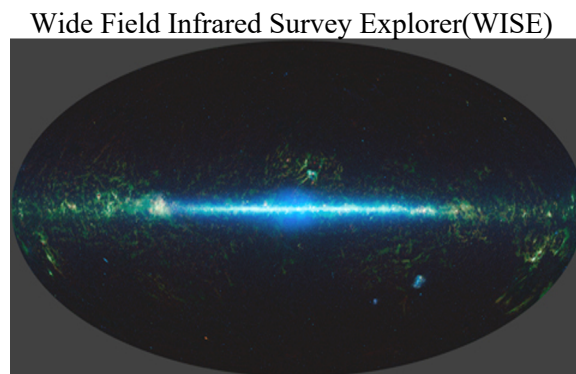
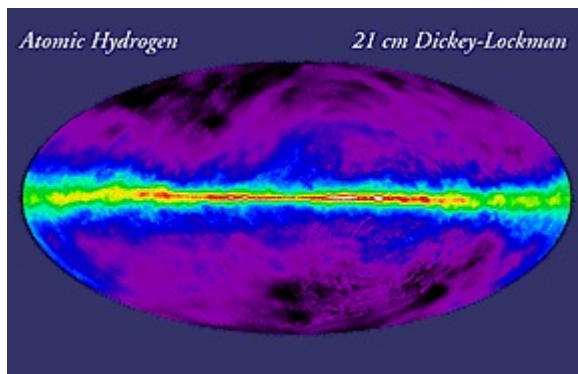
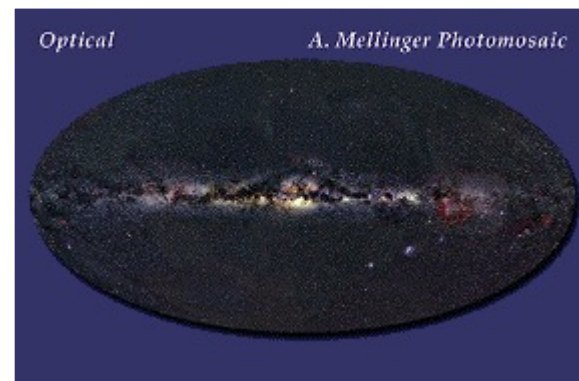
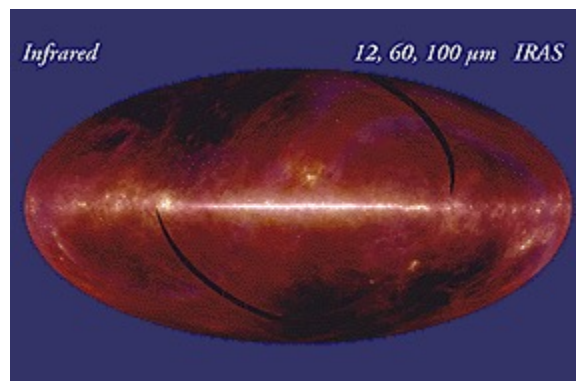
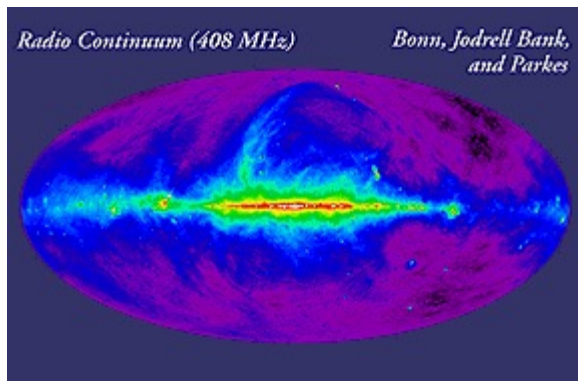


Hubble Optical



Spitzer Infrared

从各个波段看我们的宇宙

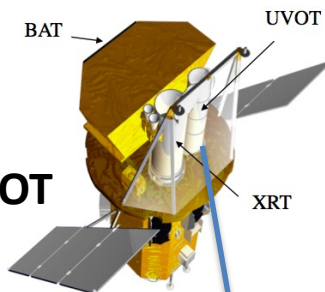


活动星系核1H 0324+34(RL-NLS1)的电磁辐射能谱



光学

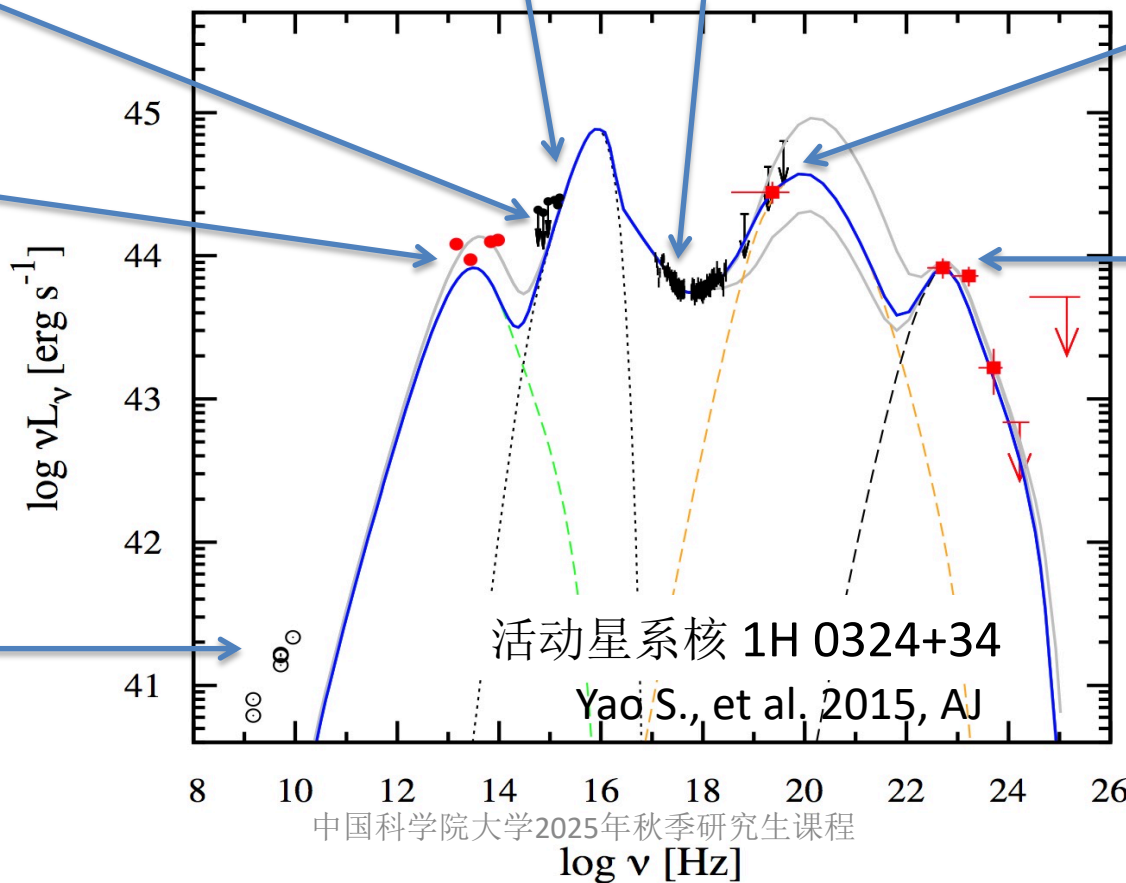
紫外
Swift/UVOT



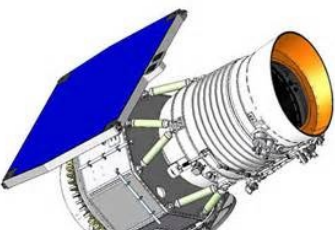
X射线
XMM-Newton



硬X射线 Suzaku



GeV γ -射线
Fermi



红外 WISE

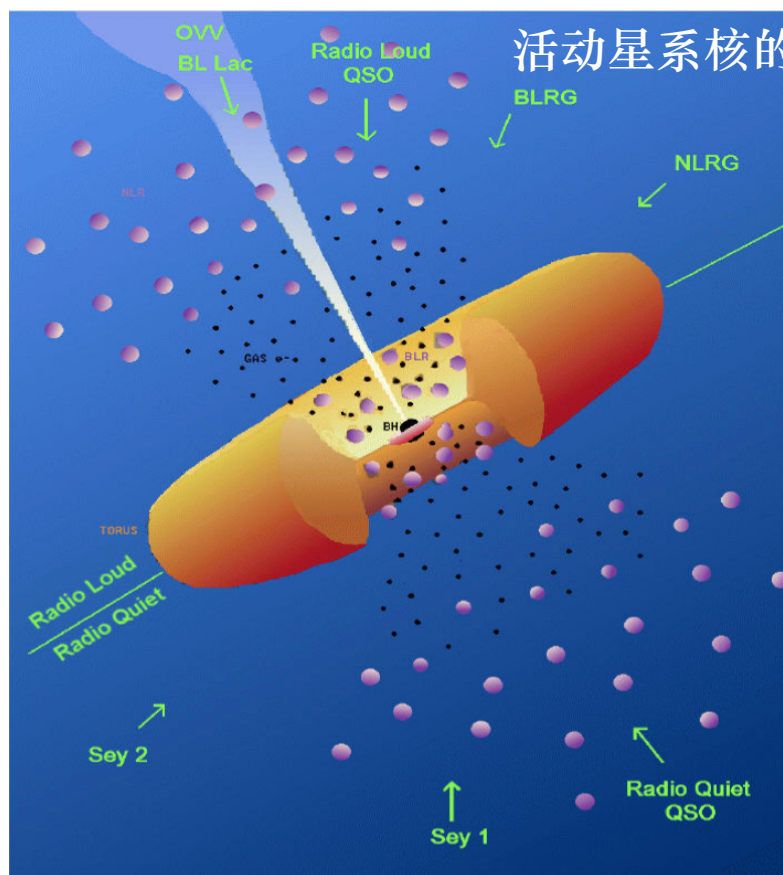


射电

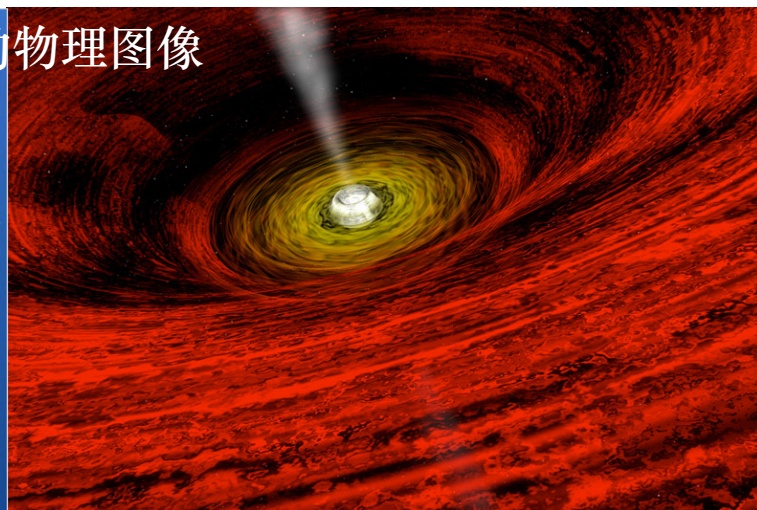
2025-09-26

- ✧ 通过观测各波段的辐射可以描绘出色彩斑斓的宇宙图像
- ✧ 如何从这些观测结果探索遥远天体的物理本质?

⇒本课程的目标



活动星系核的物理图像



更多精彩的天文图片可浏览网站
Astronomy Picture of the Day,
<http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html>

天体物理中辐射的基本问题

✧ 辐射是如何产生的？

⇒ 基本的辐射机制

✧ 辐射在传播/输送过程中发生了哪些变化？
如何从观测到的辐射还原天体的内禀辐射？

辐射与介质之间的能量交换

⇒ 辐射转移

第一章：辐射及辐射转移的基本知识

要求

- ✧ 掌握：Rybicki & Lightman: Chapter 1
- ✧ 可参考尤峻汉书《天体中的辐射机制》2—3章的部分内容；G.Ghisellini 书第一章

天体物理中常用单位：高斯单位制

Gauss system of units: CGS (厘米.克.秒)

高斯单位制下的常数：

Physics:

$$c = 2.9979 \times 10^{10} \text{ cm/s} = \text{speed of light}$$

$$e = 4.8032 \times 10^{-10} \text{ CGS} = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ Coulomb} = \text{elementary charge}$$

$$\hbar = 1.0546 \times 10^{-27} \text{ erg s} = \text{Planck constant}$$

$$m_u = 1.66055 \times 10^{-24} \text{ g} = \text{atomic mass unit}$$

$$m_e = 0.91095 \times 10^{-27} \text{ g} = 511 \text{ keV} = \text{electron mass}$$

$$m_p = 1.67265 \times 10^{-24} \text{ g} = 938.28 \text{ MeV} = \text{proton mass}$$

$$m_n = 1.67495 \times 10^{-24} \text{ g} = 939.57 \text{ MeV} = \text{neutron mass}$$

$$G = 6.6720 \times 10^{-8} \text{ dyn cm}^2/\text{g}^2 = \text{gravitational constant}$$

$$k = 1.3807 \times 10^{-16} \text{ erg/K} = \text{Boltzmann constant}$$

$$\sigma = 5.670 \times 10^{-5} \text{ erg s}^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ K}^{-4} = \text{Stefan-Boltzmann constant}$$

$$a_B = \hbar^2/(m_e e^2) = 0.52918 \times 10^{-8} \text{ cm} = \text{Bohr radius}$$

$$\text{Ry} = e^2/(2a_B) = 13.6 \text{ eV} = \text{Rydberg (atomic energy unit)}$$

Astrophysics

$$1 \text{ pc} = 3.0857 \times 10^{18} \text{ cm} = \text{distance unit}$$

$$1 \text{ light year} = 9.4605 \times 10^{17} \text{ cm}$$

$$1 \text{ AU} = 149.598 \times 10^6 \text{ km}$$

$$M_{\odot} = 1.989 \times 10^{33} \text{ g} = \text{Sun's mass}$$

$$R_{\odot} = 6.9599 \times 10^5 \text{ km} = \text{Sun's radius}$$

$$L_{\odot} = 3.826 \times 10^{33} \text{ erg/s} = \text{Sun's luminosity}$$

$$1 \text{ year} = 3.156 \times 10^7 \text{ s}$$

$$1 \text{ day} = 8.64 \times 10^4 \text{ s}$$

Comments:

$$1 \text{ eV} = 1.6022 \times 10^{-12} \text{ erg} = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ Joule}$$

$$1 \text{ atm} = 10^6 \text{ dyn/cm}^2$$

$$q_1 q_2 / r = \text{Coulomb interaction potential}$$

1.1 辐射相关的基本概念

光线

辐射传播的宏观描述：

- 当系统的尺度远大于辐射波长时，在真空或均匀介质中的辐射沿直线传播，故称为光线(ray)。
- 光波遇到与波长相当或更小的小孔、狭缝等障碍物时会明显偏离直线传播 $\Rightarrow$ 衍射 (diffraction) 。
- 光在非均匀介质中传播偏离直线 $\Rightarrow$ 折射 (refraction)

本课程讲述的各种辐射机制均假设在真空中 $\Rightarrow$ 再考虑非真空中的情况：辐射转移

辐射的定量描述:

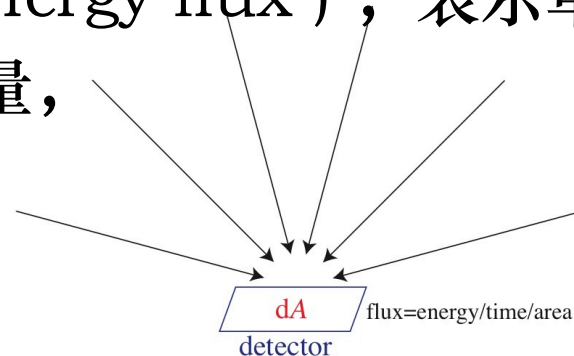
辐射流量 F

如图，辐射场中任意位置的任意微分面元 dA ，在时间 dt 内通过该面元的辐射能量为 dE ，则 $dE \propto dA dt$

定义比例系数 F , $dE = F dA dt$,

F 称为**辐射流量**／**辐射能流** (energy flux)，表示单位时间内通过单位面积的辐射能量，

$$F = \frac{dE}{dt dA}$$



单位: $\text{ergs s}^{-1} \text{ cm}^{-2}$

天体辐射流量的测量

单色流量: 单位时间内通过单位面积、在 ν 处单位频率间

隔内的辐射能量: $F_{\nu} = \frac{dE_{\nu}}{dt dA d\nu}$ $dE_{\nu} = F_{\nu} dA dt d\nu$

辐射强度

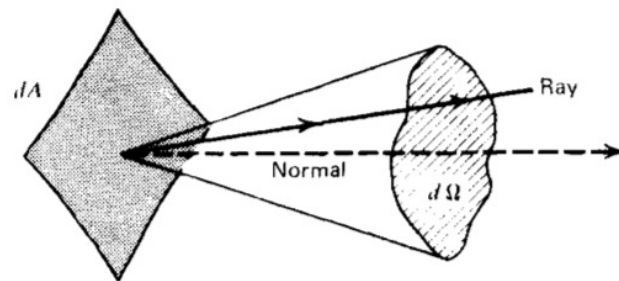
如图所示，考虑辐射场中任意位置的任意面元 dA ，其法线方向为 n ，在时间 dt 内通过该面元、沿法线方向的微小立体角 $d\Omega$ 内传播的能量为 dE ，则 $dE \propto dA dt d\Omega$ 。

定义系数 I : $dE = I dA dt d\Omega$

I 称为（总）辐射强度（Intensity）

$$I = dE / dA dt d\Omega$$

表示单位时间内、穿过垂直于辐射传播方向的单位面积、投射到单位立体角内的能量。单位: $\text{ergs s}^{-1} \text{cm}^{-2} \text{ster}^{-1}$

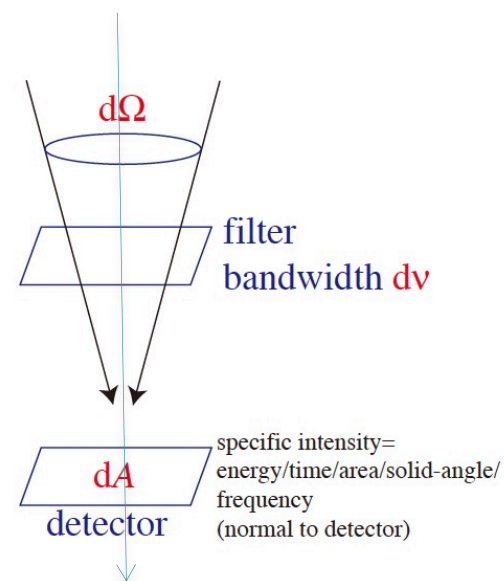


辐射强度

单色辐射强度 I_ν (Specific Intensity) : 通常简称为辐射强度
表示单位时间内、穿过垂直于辐射传播
方向的单位面积、投射到单位立体角内
的单位频率间隔内的能量:

$$I_\nu = dE_\nu / dA dt d\Omega d\nu$$

单位: $\text{ergs s}^{-1} \text{cm}^{-2} \text{ster}^{-1} \text{Hz}^{-1}$



一般来说，辐射强度是位置、方向、频率和时间的函数。若辐射强度与位置无关，则辐射场是**均匀(homogeneous)**；若强度与方向无关，则称辐射为**各向同性的(isotropic)**，若辐射场不随时间变化，则称其为稳定辐射。

若有一强度为 I_ν 的辐射光束从面元 dA 沿 (θ, φ) 方向射出，则在时间 dt 内通过该面元 dA 、传播到 (θ, φ) 方向立体角 $d\Omega$ 、频率在 $\nu - \nu + d\nu$ 范围的能量为：

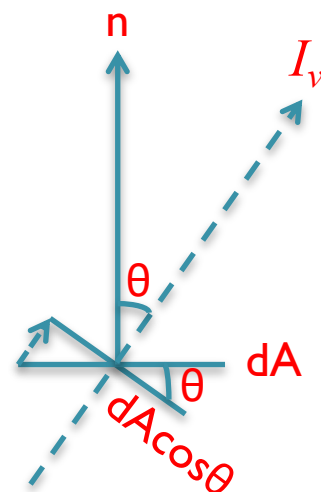
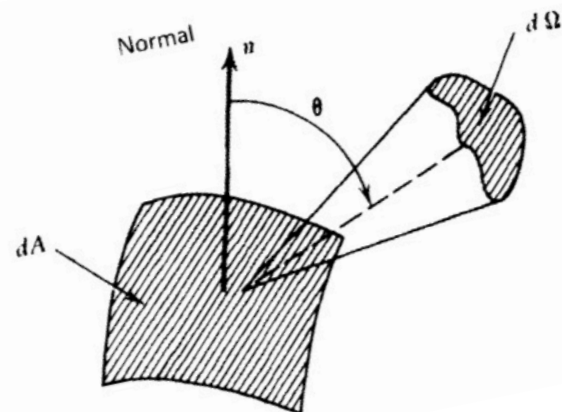
根据强度定义

$$dE_\nu = I_\nu dA' dt d\Omega d\nu$$

dA' 为垂直于光线传播方向的面元

$$\longrightarrow dE_\nu = I_\nu \cos\theta dA dt d\Omega d\nu$$

其中 $dA' = \cos\theta dA$ 是面元 dA 在垂直于光线方向的平面的投影。



如果有来自多个方向的光穿过该面元 dA ，对来自**所有**方向的辐射强度贡献的能量求和（积分），得到时间 dt 内通过面元 dA 、频率在 $\nu - \nu + d\nu$ 范围，辐射到所有方向的能量总和

$$dE_{\nu} = \left[\int_{\Omega} I_{\nu}(\theta, \varphi) \cos \theta d\Omega \right] dA dt d\nu,$$

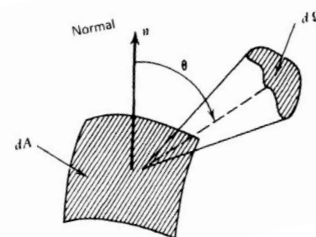
联合流量定义：单位时间通过单位面积的能量（所有方向）

$$dE_{\nu} = F_{\nu} dt dA d\nu \quad \longrightarrow \quad F_{\nu} = \int_{\Omega} I_{\nu}(\theta, \varphi) \cos \theta d\Omega \quad \text{或} \quad dF_{\nu} = I_{\nu}(\theta, \varphi) \cos \theta d\Omega$$

强度与流量的关系

其中 dF_{ν} 表示沿任意方向 (θ, ϕ) 的微小立体角 $d\Omega$ 内的辐射强度 $I_{\nu}(\theta, \phi)$ 对流量的贡献。若选择以面元法线方向为 z 轴的球坐标， $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$

$$F_{\nu} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} I_{\nu}(\theta, \varphi) \cos \theta \sin \theta d\theta$$



F_{ν} 亦称为**辐射净流量**或流量(*net flux*)。由此可知面元 dA 的辐射能量的流向。各向同性辐射场，积分为零，净流量为零。

光度

光度 (L) 描述辐射源的辐射能力，即辐射源在单位时间内所辐射的总能量，亦称总辐射功率 (P)。

单色光度 L_ν (monochromatic luminosity)

即单位时间内、频率 ν 处单位频率间隔内的辐射能量。
辐射光度与辐射流量的关系：

$$\Rightarrow L_\nu = \int F_\nu dA = \int dA \int I_\nu \cos \theta d\Omega$$

单色强度 I_ν ,单色流量 F_ν ,单色光度 L_ν 对频率积分后得到全波段的辐射流量、辐射强度、辐射光度

$$I = \int I_\nu d\nu, \quad F = \int F_\nu d\nu, \quad L = \int L_\nu d\nu$$

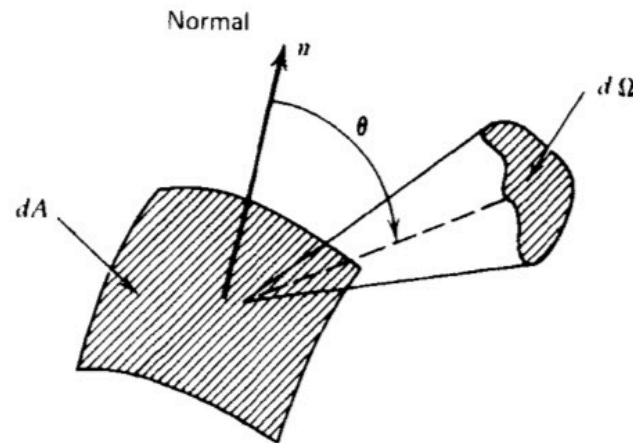
若已知总强度分布，则：

$$F = \int I(\theta, \varphi) \cos \theta d\Omega, \quad L = \int F dA = \int dA \int I(\theta, \varphi) \cos \theta d\Omega$$

L 在天文学中常称为**热光度** (bolometric luminosity) 。单位：尔格／秒， ergs s^{-1} ），以区别单色光度以及某一波段的光度（如光学光度，X-ray光度）。

辐射压

辐射压即辐射产生的压强



如图，辐射场中一面元 dA ，法线方向为 $\mathbf{n}$ ，来自各方向的辐射流经面元 dA 都会对其产生压力。先求沿 (θ, φ) 方向传播、强度为 $I_\nu(\theta, \varphi)$ 的单色光对面元 dA 产生的压力。利用

➤ 牛顿第二定律： $\mathbf{F} = m\mathbf{a} = d\mathbf{P}/dt$ 应用于单位面积 $\Rightarrow$

辐射压=单位时间内流经单位面积的辐射动量

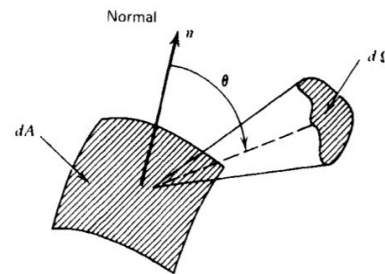
➤ 光的动量为 E/c ，沿光线传播方向

于是得到沿 (θ, φ) 方向 $d\Omega$ 内传播的**单色**辐射对面元的压强：

$$\mathbf{F} = d\mathbf{P}/dt$$



$$dp_v = \frac{dE_v / c}{dt dA} \cos \theta$$



辐射所产生的力沿 (θ, φ) 方向，对于面元 dA 而言，只有法线方向的分量才能产生压力，因此，上式中有 $\cos \theta$ 。

结合辐射强度定义 $dE_v = I_v \cos \theta dA dt d\Omega$

得到

$$dp_v = \frac{I_v}{c} \cos^2 \theta d\Omega$$

所有方向的单色辐射对面元 dA 所产生的压强表示为：

$$p_v = \frac{1}{c} \int_{\Omega} I_v \cos^2 \theta d\Omega$$

注意这里假设了光将全部动量给了面元（比如，光被面元全部吸收）。

➤ 各向同性辐射场中的反射面受到的辐射压:

$$p_v = \frac{1}{c} \int_{\Omega} I_v \cos^2 \theta d\Omega \longrightarrow p_v = \frac{2}{c} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} I_v \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{4\pi I_v}{3c}$$

平面镜反射光线产生的压强，根据平面镜反射原理，反射和入射光对镜面贡献产相同的动量，所以多了一个2倍因子。

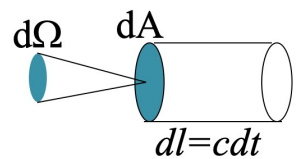
对所有单色光产生的压强求和，得到总的辐射压强（单位：dynes cm⁻²）： $p = \int p_v d\nu$

所以，各向同性辐射场中的反射面受到的辐射压:

$$p = \int p_v d\nu = \frac{2}{c} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} I \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{4\pi I}{3c}$$

辐射场的能量密度(energy density)

u_ν (specific energy density) : 单位体积内单位频率间隔内的辐射能量。若用 $u_\nu(\theta, \varphi)$ 表示沿 (θ, φ) 传播的 $I_\nu(\theta, \varphi)$ 对辐射场中某空间点的能量密度的贡献, 则在该方向的强度 $I_\nu(\theta, \varphi)$ 与 $u_\nu(\theta, \varphi)$ 的关系为 注意: 能量密度与方向无关



$$I_\nu(\theta, \varphi) d\Omega = u_\nu(\theta, \varphi) \times c d\Omega \longrightarrow u_\nu(\theta, \varphi) = I_\nu(\theta, \varphi) / c$$

空间任意位置处的能量密度由经过该点的所有方向的辐射所贡献:

$$u_\nu = \frac{1}{c} \int_{\Omega} I_\nu(\theta, \varphi) d\Omega = \frac{4\pi J_\nu}{c} \quad J_\nu \text{ 是方向平均的辐射强度}$$

$$\text{全波段: } u = \frac{4\pi}{c} \int J_\nu d\nu$$

u 为辐射场的总能量密度 (单位: ergs cm^{-3})

特例：各向同性辐射， I_ν 与方向无关

$$u_\nu = \frac{1}{c} \int I_\nu(\theta, \varphi) d\Omega = \frac{4\pi I_\nu}{c}$$

$$u = \frac{4\pi}{c} I$$

I 为辐射强度，亦称表面亮度 (surface brightness)

联合 $p = \frac{4\pi I}{3c}$

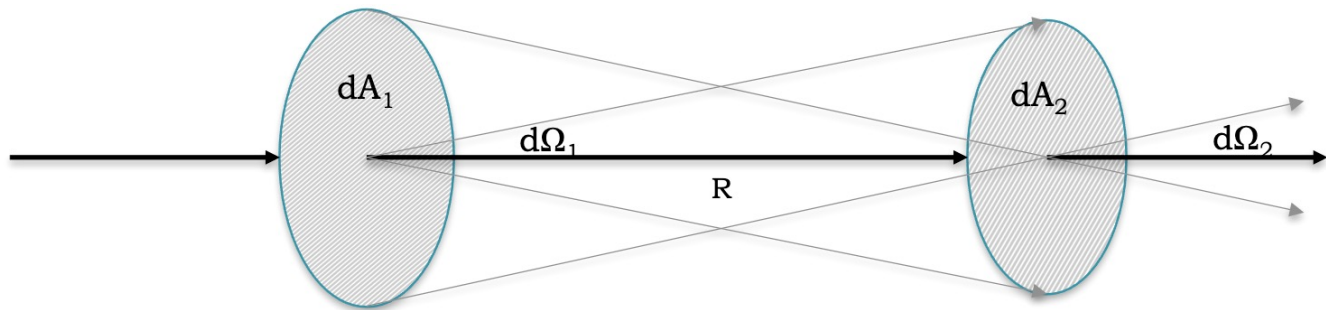
$$p = \frac{u}{3}$$

对单色光也成立

辐射压具有辐射能量密度的物理意义

强度不变原理：

光在自由空间(真空)中的传播，强度不变 $\Leftarrow$ 能量守恒的结果



如图，一束光线经过位置1时强度为 $I_{v,1}$ ，辐射微分面元为 dA_1 ，对应的立体角为 $d\Omega_1$ ，若传播到距离为 R 的位置2处时辐射分布在微分面元 dA_2 内，出射于立体角 $d\Omega_2$ 内，则

$$dA_2 = R^2 d\Omega_1 \quad d\Omega_2 = dA_1 / R^2$$

设该处的辐射强度为 $I_{v,2}$ ，根据能量守恒，有

$$dE_{v,1} = I_{v,1} dA_1 d\Omega_1 dv dt = dE_{v,2} = I_{v,2} dA_2 d\Omega_2 dv dt$$

$$\because dA_2 d\Omega_2 = R^2 d\Omega_1 dA_1 / R^2 = d\Omega_1 dA_1$$



$$I_{v,1} = I_{v,2}$$

平方反比率

平方反比律：各向同性辐射源(如星球)在距离 r_1 的球面的辐射流量为 $F(r_1)$, 流经该球面的能量在下一时刻全部流过半径为 r_2 的球面，根据能量守恒，有

$$4\pi r_1^2 F(r_1) = 4\pi r_2^2 F(r_2)$$

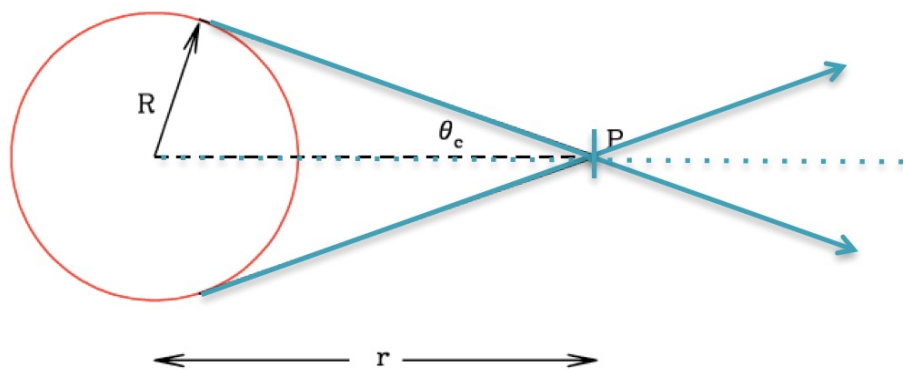
所以，**追随这一辐射流量，其值反比于距离平方。**

若辐射源光度不随时间变化，则任意时刻辐射场中**不同位置处的辐射流量的关系遵循平方反比律：**

$$F(r) = \frac{const}{4\pi r^2}$$

1.2 基本概念在天体物理中的应用

从星体的辐射强度求空间任意位置处的流量



一个半径为 R 的不透明星球表面产生各向同性辐射，其表面的辐射强度为 I ， p 点的观测者与星球的距离为 r ，求观测者接收到的(最大)辐射流量 F

$$F = \int I \cos \theta d\Omega = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\theta_c} I \cos \theta \sin \theta d\theta = -\pi I \cos^2 \theta \Big|_0^{\theta_c} \\ = \pi I \sin^2 \theta_c = \pi I (R / r)^2$$

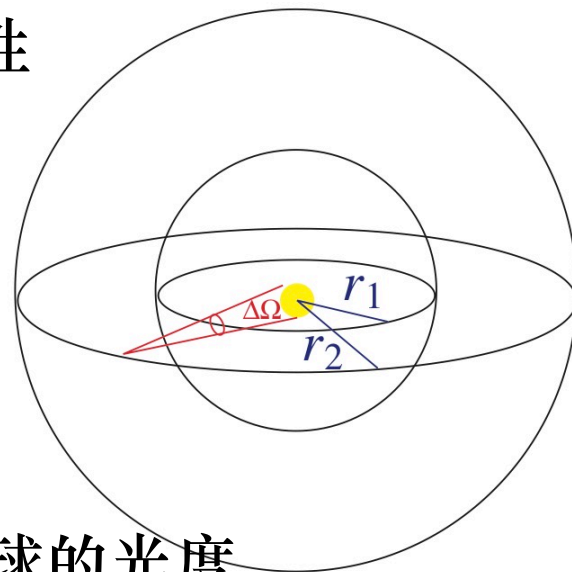
特例：

- 在星球表面， $r=R \Rightarrow F=\pi I$ ，正是平方反比率
 - 在 $R \ll r$ ，源对观测者的张角 $\Delta\Omega$ 非常小， $F \approx I\Delta\Omega$
- 理论上 $\Delta\Omega \approx \pi R^2 / d^2$

由实测流量求星球的辐射强度与光度

假设星球产生稳定、均匀、各向同性辐射，能量守恒给出任意距离 r_1 、 r_2 的辐射流量：

$$4\pi r_1^2 F(r_1) = 4\pi r_2^2 F(r_2)$$

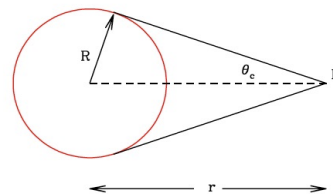


- 由**实测流量** $F(r)$ 和**距离** r 可以算出星球的光度

$$L = 4\pi r^2 F(r)$$

- 由实测流量及星球所张立体角可以算出强度：
远离星球时 $\Delta\Omega$ 很小

$$I \approx \frac{F(r)}{\Delta\Omega}$$



从光度 L 求辐射场的能量密度 u

如图，半径为 R 的球产生各向同性辐射，辐射光度为 L ，求球内与球外的辐射场能量密度

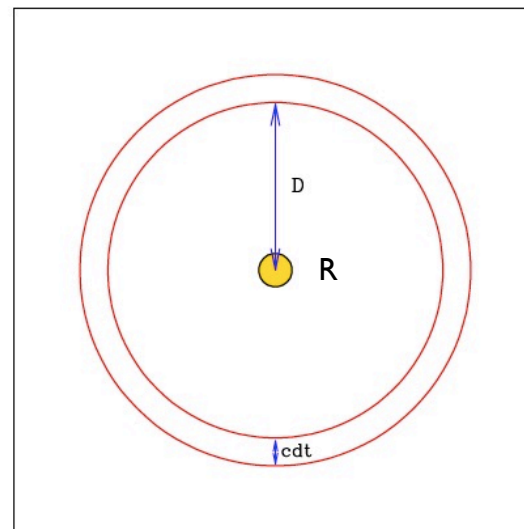


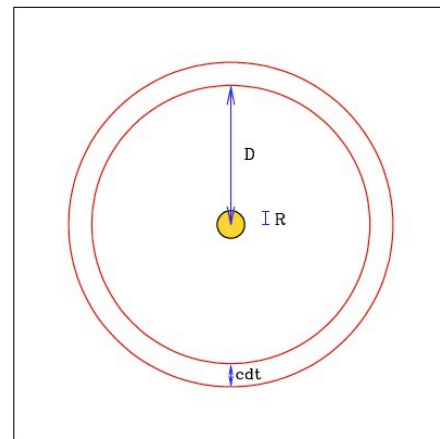
Figure 1.1: A source of radius R emits a luminosity L . The way to calculate the energy density of the emitted radiation is different if we are outside the source (at the distance D) or inside the source.

I. 辐射源外

对于位于球外的观测点，距离球心为 D ，
设该处能量密度为 u ，则在 cdt 的壳层内，

$$dE = u dV, \quad dV = 4\pi D^2 c dt$$

$$\Rightarrow dE = u 4\pi D^2 c dt$$



在稳定辐射假设下，源在 dt 时间内辐射的能量 $dE = L dt$
是早些时候在同样的时间间隔内产生、传播到此处的：

$$u 4\pi D^2 c dt = L dt$$

$$\longrightarrow u = \frac{L}{4\pi D^2 c}$$

注：也可以直接由 u 、 F 、 L 之间的关系求得

$$u_v = \frac{1}{c} \int_{\Omega} I_v(\theta, \varphi) d\Omega \approx I \Delta\Omega / c = F / c = \frac{L}{4\pi D^2 c}$$

2.辐射源内：假设辐射源内部是均匀且无吸收,我们现在测量辐射源内部的能量密度。显然，如果每个光子在球内停留的时间越长，则能量密度越大。设 Δt 是不同区域产生的光子的平均逃逸（停留）时间，则可认为在 Δt 时间内产生的光子都在球内，故有

$$uV = L \times \Delta t \Rightarrow u = \frac{L \times \Delta t}{V}$$

在球心产生的光子逃离球的时间为 R/c ，边界处产生的光子逃逸时间为 $0 \sim 2R/c$ ，球中各处产生的光子逃逸的平均时间为：

$$\left. \begin{array}{l} \Delta t = \frac{3}{4} \frac{R}{c} \\ u = \frac{L \times \Delta t}{V} \end{array} \right\} \rightarrow u = \frac{L}{V} \frac{3R}{4c} = \frac{9}{4} \frac{L}{4\pi R^2 c}$$

假设辐射源是在一个半径 $R=D$ 很大的球壳里（球壳很薄），辐射的总光度仍然为 L ，那么，这个球壳内的体积、光子逃逸时间、能量密度分别为

$$V \approx 4\pi R^2 \Delta R$$

$$\Delta t \approx \frac{\Delta R}{c}$$

$$uV = L \times \Delta t \Rightarrow u = \frac{L \times \Delta t}{V}$$

$$\therefore u \approx \frac{L}{4\pi R^2 c} = \frac{L}{4\pi D^2 c}$$

与位于壳层球心、同样光度的小球的辐射在 D 处的能量密度相同！

小结：基本概念及其相互关系

辐射强度 I_ν : 单位时间内穿过垂直于辐射传播方向的单位面积、辐射到单位立体角内的单位频率间隔内的能量

辐射流量 F_ν : 单位时间内通过单位面积、辐射在单位频率间隔内的（所有立体角内）的能量

- ✧ 当所考虑的面元与强度传播方向垂直时，流量与强度只有立体角的差异： $F_\nu \approx I_\nu \Delta\Omega$
- ✧ 当考虑给定面元的流量时，任意方向的辐射强度对该面元的流量贡献除了 $d\Omega$ 外，还有一个面积的投影效应，面积增大了 $1/\cos\theta$ 因子 $\Rightarrow$ 对流量的贡献减少了 $\cos\theta$:

$$dF_\nu = I_\nu \cos\theta d\Omega \quad \Rightarrow \quad F_\nu = \int I_\nu \cos\theta d\Omega$$

若**强度各向同性**，从面元下方（或上方）穿过面元的流量为：

$$F_v = I_v \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \cos\theta \sin\theta d\theta = \pi I_v$$

同理： $F \approx \pi I$

若**强度各向同性**，全方位穿过面元的**净流量**为：

$$F_v = I_v \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \cos\theta \sin\theta d\theta$$

同理： $F=0$

$\Rightarrow$ **净流量为0**

天体物理研究中，依据研究问题的需要，计算净流量或来自某方向的流量

辐射场能量密度 u_ν : 单位体积内单位频率间隔内的辐射能量; $u_\nu(\theta, \varphi)$ 表示沿 (θ, φ) 方向传播的辐射对 u_ν 的贡献

$$u_\nu(\theta, \varphi) = I_\nu(\theta, \varphi) / c \quad u_\nu = \frac{1}{c} \int I_\nu(\theta, \varphi) d\Omega$$

各向同性辐射源内, 辐射来自各方向 (等价于全天 4π) ,

$$u_\nu = \frac{4\pi}{c} I_\nu \quad u = \frac{4\pi}{c} I$$

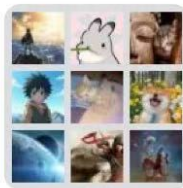
在一个无穷大平板**辐射源外**, 辐射来半天 ($\theta=0--\pi/2$) ,

$$u_\nu = \frac{2\pi}{c} I_\nu \quad u = \frac{2\pi}{c} I$$

辐射压: 辐射产生的压强, 各向同性辐射源内反射面受

$$\text{到的压强: } p_\nu = \frac{2}{c} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} I_\nu \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{4\pi I_\nu}{3c} = \frac{u_\nu}{3}$$

$$p = \frac{u}{3}$$



群聊: 2025秋-天体物理中的辐射过程



该二维码7天内(10月3日前)有效, 重新进入将更新